Obiective

- Utilizarea tool-urilor pentru managementul versiunilor fişierelor – VCS (vezi **Tutorial Git**).
- Utilizarea tool-urilor pentru managementul testelor – **TestLink** (vezi **Tutorial TestLink**).
- Proiectarea testelor folosind criteriile de acoperire bazate pe structura codului sursă (**White-Box**).
- Efectuarea analizei de acoperire (vezi **Tutorial Coverage**).
- Utilizarea platformei de testare **JUnit 5** (vezi **Tutorial JUnit5**).

Cerinţe

Să se realizeze următoarele task-uri:

Task, puncte	Descriere task
[TestLink] **2 puncte**	În cadrul proiectului **ProiectTTT,** corespunzător userului **xyir1234** utilizat anterior pentru Lab02, se vor realiza următoarele task-uri: 1. definiţi **funcţionalitatea F02** corespunzătoare enunţului problemei (secţiunea *Requirement Specification*) în cadrul specificaţiei **xyir1234_ReqSpec**, creată anterior. Cerinţa va fi denumită **xyir1234_F02**; 2. definiţi planul de testare **xyir1234_WBT_TP** în cadrul proiectului **ProiectTTT** (secţiunea *Test Plan*); 3. creaţi suita de teste **xyir1234_WBT** și definiţi un caz de testare valid şi un caz de testare non-valid pentru cerinţa creată anterior (secţiunea *Test Specification*), pe baza criteriilor de acoperire a codului sursă; 4. asociaţi cazurile de testare create la planul **xyir1234_WBT_TP**; 5. asociaţi cazurile de testare create la cerinţa **xyir1234_F02**; 6. generaţi documentaţia aferentă din (secţiunea *Test Specification*, opţiunea *Generate Test Specification Document*) în format .docx.
[Unit WBT] **6 puncte**	Proiectaţi şi implementaţi cazuri de testare cu date de intrare valide şi non-valide folosind criteriile de acoperire a codului sursă pentru o metodă care implementează o funcționalitate din problema dată. Pentru proiectarea testelor se va folosi fișierul **Lab03_WBT_TCs_Form.xls**. **[4 puncte] Pentru proiectarea testelor** corespunzătoare metodei testate se va folosi worksheet-ul **F02.CFG-Paths** (**2 puncte**) în care se vor descrie: 1.1. Control Flow Graph (CFG); 1.2. calculul complexităţii ciclomatice (CC, 3 formule de calcul); 1.3. drumurile independente; La proiectarea cazurilor de testare din worksheet-ul **F02.TCs** (**2 puncte**) se vor folosi următoarele criterii de acoperire pentru codul sursă analizat: • acoperirea instrucţiunilor (statement coverage, sc); • acoperirea deciziilor/condiţiilor (decision/condition coverage; dc, cc, dcc); • acoperirea condiţiilor multiple (multiple condition coverage, mcc); • acoperirea drumurilor (all path coverage, apc); • acoperirea ciclurilor simple (simple loop coverage, lc). **Metoda aleasă va conține (1) cel puțin o structură repetitivă, (2) cel puțin o structură alternativă și (3) va avea CC >= 5. Pentru cazul în care există structuri repetitive imbricate, se recomandă refactorizarea codului astfel încât structura repetitivă interioară să se transforme într-un apel de metodă. Dacă metoda aleasă nu are CC >= 5, atunci (a) codul metodei se poate rescrie și/sau (b) se pot adăuga alte structuri repetitive și/sau alternative care să ducă la îndeplinirea condiției referitoare la CC.** **[2 puncte] Pentru implementarea testelor** se va folosi platforma de testare **JUnit 5** (vezi **Tutorial JUnit5**).
[Coverage Tool] **1 punct**	Să se realizeze analiza de acoperire a cazurilor de testare implementate pentru metoda testată în cadrul temei de laborator Lab03. Se va folosi un instrument disponibil în IDE-ului utilizat (vezi **Tutorial Coverage**).
[Git] **1 punct**	Se va actualiza conţinutul repository-ului **Git** cu documentele elaborate în cadrul acestei teme: • în folderul **Docs/Lab03** fişierul **Lab03_WBT_TCs_Form.xls**; • în folderul **Docs/Lab03** fişierul cu documentaţia generată în TestLink;

	• pachetul cu teste implementate în Java pentru metoda testată; • dacă este cazul, codul sursă modificat în urma depanării.
[Chestionar] **2 puncte**	Înainte de predarea temei de laborator, studenții sunt invitați sa completeze un chestionar cu întrebări referitoare la instrumentele AI utilizate pentru rezolvarea task-urilor incluse în tema de laborator**.** *Link-ul la chestionar este disponibil în postarea* **Link-uri importante***, în Teams.* **Fiecare student din echipă care completează chestionarul și predă tema de laborator la timp primește nota 12 pentru Lab03. Tema de laborator predată cu întârziere este depunctată cu minim 2 puncte, dar se acordă cele 2 puncte aferente chestionarului, dacă studentul l-a completat anterior predării temei de lab.**

Observaţii

[Unit WBT]

- În situaţia în care cazurile de testare alese evidenţiază bug-uri (rezultatul aşteptat nu este identic cu rezultatul obţinut în urma rulării testelor), codul sursă se va depana şi procesul de testare se va relua pentru toate cazurile de testare. **În situaţia modificării codului sursă, se reia proiectarea cazurilor de testare de la task-ul [Unit WBT].**

Timp de lucru recomandat pentru rezolvarea temei de laborator ~ 4 ore/echipă.

Predarea temei de laborator

[TestLink]

- Documentaţia generată de TestLink.

[Unit WBT]

Se vor elabora următoarele documente:

[1]. fișierul **Lab03_WBT_TCs_Form.xls** completat cu:

a. datele de identificare ale echipei (numele şi prenumele, grupa);
b. titlul temei de laborator şi data realizării;
c. enunţul temei de laborator;
d. pentru **funcţionalitatea F02** se vor completa tabelele din **F02.CFG-Paths** şi **F02.TCs**. În tabelul din **WBT_TCs** se vor completa doar cazurile de testare pentru care va exista un corespondent în codul sursă de testare.
e. În **WBT-TCs**, se va completa în tabelul **Statistics** numărul total de teste rulate, numărul de teste *passed*, numărul de teste *failed*, numărul de bug-uri identificate, dacă au fost eliminate sau nu şi statistica testelor după re-testare şi testare de regresie.

[2]. Repository-ul Git:

a. fişierul **Lab03_WBT_TCs_Form.xls** în folderul **Docs/Lab03**:
b. codul sursă:
   i. codul sursă al aplicaţiei testate şi depanate;
   ii. implementarea testelor folosind criteriul White-Box.

[Coverage Tool]

- Se va determina procentul de acoperire a codului sursă testat pe baza cazurilor de testare implementate pentru metoda aleasă la Lab03, adică **metoda pentru care s-a construit CFG**.
- În fişierul **Lab03_WBT_TCs_Form.xls**, în secţiunea **Statistics** se va completa procentul de acoperire (coloana **Coverage(%)**) corespunzător implementării **funcţionalităţii F02.**

Termene de predare

Săptămâna	**Tema de laborator**			**Primul termen** de predare	**Ultimul termen** de predare
S05	**L03.**	TestLink. Testare White-Box	JUnit, TestLink, Coverage Tool	S07	S09*°
S06				S08	S10*°

***) Temele restante se vor putea preda în limita timpului disponibil.**
°) Se pot preda cel mult două teme de laborator.